1. Řídící systém robotického manipulátoru

Autor: Jan Matouš

Předmět: Softwarové inženýrství

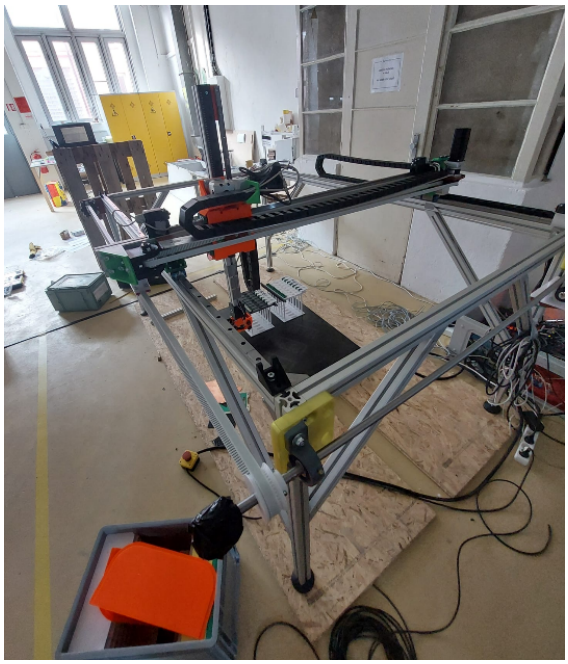
Akademický rok 2025/2026

Vedoucí předmětu: Ing. Pavel Steinbauer, Ph.D. a Ing. Jan Pelikán, Ph.D.

1.1.Vision and Scope

Vision

Cílem projektu je návrh řídícího systému pro 3-osý pick and place manipulátor typu Gantry, který automatizuje manipulaci s výrobním materiálem v prostředí poloautonomní výrobní linky. Systém zajistí nepřetržitost výroby, vysokou opakovatelnost a eliminaci rizika práce s agresivní chemií.



obr. 1.1 - Robotický manipulátor

obr. 1.2 - CAD model robotického manipulátoru

Stakeholders

1. **Operátor výroby** - interaguje s manipulátorem, kontroluje správnost chodu stroje, ovládá kličové ochranné prvky (stop tlačítko)
2. **Servisní technik** - dohlíží nad správným a funkčím stavem manipulátoru (diagnostika, kalibrace senzorů)
3. **Koordniátor výroby** - monitoring efektivity linky, plánování kapacit, směn
4. **Bezpečnostní technik** - soulad s bezpečnostními normami ISO, validace fungování
5. **Vývojář řídícího systému** - nasazení a aktualizace firmware/software

Klíčové scénáře

1. **Homing** - Synchronizace fyzické polohy motorů s logickým nulovým bodem softwaru pro definování souřadného systému.
2. **Pohyb na souřadnice (Point-to-Point)** - Přesun Tool Center Pointu (TCP) na kokntréntí zadané souřadnice (X,Y,Z) v rámci pracovního prostoru
3. **Úchop desky** - Sestup osy Z k polotovaru, aktivace gripperu a ověření dosažení úchopu skrz koncový spínač
4. **Uvolnění desky** - Přesné uložení desky do slotu a uvolnění úchopu gripperu
5. **Nouzové brzdění** - Prioritní přerušení všech probíhajícíh pohybů a odpojení výkonu pohonů při detekci narušení bezpečnosti
6. **Monitoring stavu** - Periodické odesílání informací o aktuální poloze, rychlosti do nadřazeného systému

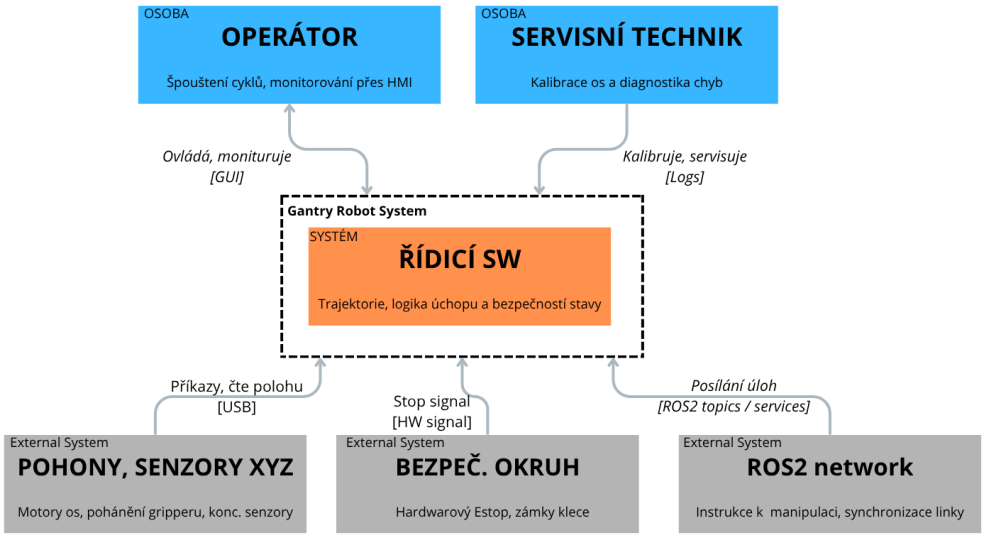
Odhad rizik

1. **Koroze** - vlivem chemických výparů může docházet k poškození senzorů a dalších kritických součástek
2. **Kolize** - mechanické poškození vlivem chyby trajektorie/souřadnicového systému
3. **Selhání manipulace** - vlivem nepřesnosti výroby, nemožnost manipulovat (variabilita v rozměrech destiček, další deformace)

Plán ověření

"Úspěchem nazveme stav, kdy dojde k autonomnímu vykonání 30 cycklů bez chyby úchopu a v případě otevření klece dojde k zastavení manipulátoru do 500 ms."

Kontextový diagram



obr. 1.3 - Kontextový diagram

Seznam podnětů z okolí

1. **Uchop desku** - v X,Y,Z koordinací předá ROS síť požadavek o vyzvednutí desky
2. **Bezpečnostní zastavení** - vlivem otevření klece dojde k poslání signálu k zastavení manipulátoru
3. **Home sekvence** - signál k inicializaci polohy manipulátoru
4. **Neuchopení desky** - signál koncových čidel o neuchopení deksy

Seznam rolí a aktérů

- **Operátor** - primární aktér - Účastní se běžného provozu, spouští chod a provádí vizuální kontrolu linky jak přes panel, tak přes vizuální kontrolu
- **Servisní technik** - technická role - Údržb mechaniky, kalibrace os a dignostiky softwarovcýh chyb
- **Bezpečnostní technik** - bezpečností role - Zodpovíva za schálení bezpečnostních limitů, konfiguraci stop stavu a revizi klece
- **Systémový administrátor** - IT role - Správa síťové infrastruktury a verzování řídícího software

Základní omezení

Technické i legislativní omezení:

- **Komunikační standardy** - Komunikace mezi moduly probíhá přes standardy ROS2 zpráv
- **Software safety** - V případě výpadku komunikace nebo překročení mezních hodnot (překročení rychlosti nad xxx mm/s) software autonomně vyvolá stop stav bez zásahu nadřazené sítě.
- **Reálný čas** - Řídící smyčka pro plánování trajektorie běží s pevnou periodou pro zaručení stability pohybu

- **Legislativní normy** - Návrh SW architektury musí odpovídat požadavkům normy ISO 10218 na spolehlivost logických bezpečnostních funkcí. Kód musí být verzován (Git) a dokumentován pro potřeby budoucí certifikace.

Plán práce týmu a rozdělení rolí

Fáze projektu	Odpovědná role	Výstup (Artefakt)
Analýza a vize	Systémový architekt	Vision & Scope dokumentace, C4 diagram
Specifikace požadavků	Requirements Engineer	Seznam FR a NFR, Use-case model
Návrh a modelování	SW Inženýr	Doménový model, stavové automaty
Ověřování a testy	V&V Specialista	Testovací případy, V&V matice
Prototypování	Vývojář	ROS2 simulace, kód klíčové funkce

1.2. Requirements Specification

Cílem je definování systému tak, aby byl jednoznačný a testovatelný

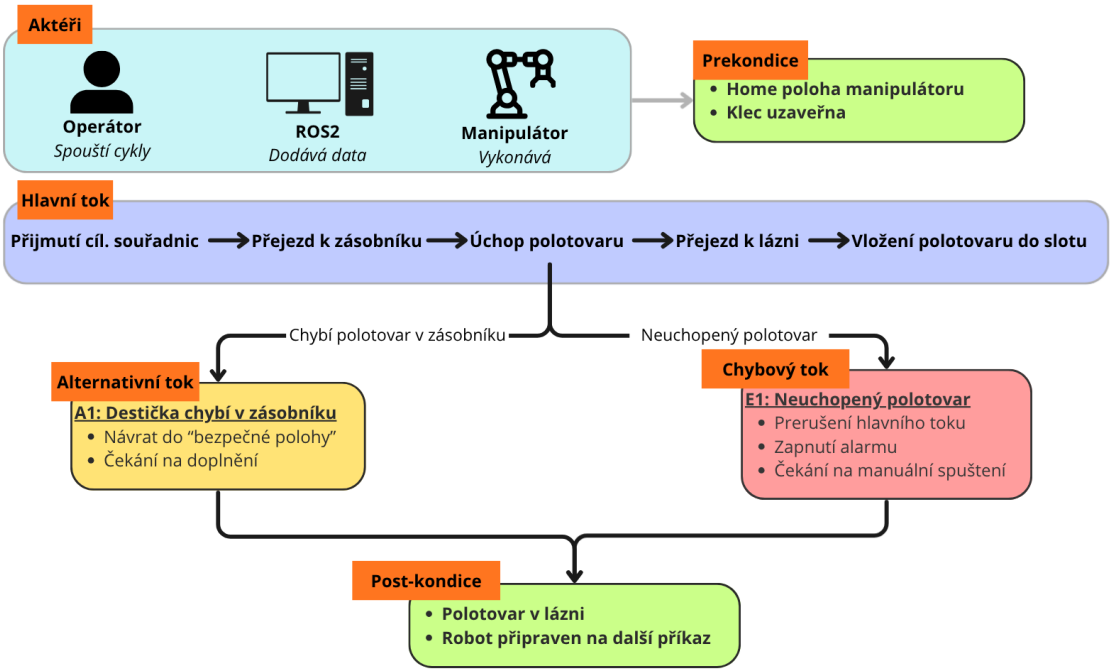
Usecase model

Popis interakce mezi aktéry a systémem pro manipulaci s polotovarem

Pick and Place cyklus

- *Hlavní scénář* - Pick and place
- *Alternativní tok* - Robot čeká, dokud není v zásobníku nová destička
- *Chybová tok* - Detekce neuchopeného polotovaru, přerušení hlavního toku

?? Udělat usecase diagram, který je "normovaný" očekávaný... Ne muj freee flowing chart ???



obr. 1.4 - Usecase diagram

Seznam požadavků (FR & NFR)

ID	Požadavek	Priorita	Zdroj	Verifikace	Evidence
FR-01	Systém musí umožnit automatickou kalibraci všech 3 os (Homing)	Vysoká	Servisní technik	Test	Konzole ROS2 (zpráva)
FR-02	Pohyb (P2P): Systém musí umožnit přesun TCP na definované souřadnice X, Y, Z s přesností $\pm$ 0.1 mm.	Vysoká	Provozní scénář	Demonstrace	Porovnání cílových a aktuálních souřadnic
FR-03	Systém musí aktivovat a detekovat úspěšný úchop destičky pomocí koncového senzoru	Vysoká	Provozní scénář	Test	Změna v provozním logu u gripper_status
FR-04	Systém musí deaktivovat gripper a potvrdit uvolnění gripperu před odjezdem osy Z.	Vysoká	Provozní scénář	Test	Log událostí a následná změna Z souřadnic
FR-05	Systém musí umožnit posuv os v servisním režimu	Nízka	Servisní technik	Test	Záznam o přijetí příkazu z ovladače (panel)

ID	Požadavek	Priorita	Zdroj	Verifikace	Evidence
FR-06	Systémově implementované softwarově mechanické limity	Vysoká	Bezpečnostní technik	Test	Chybová hláška v terminálu při pohybu mimo rozsah
FR-07	Ukládání systémových dat o dokončených cyklech, chybových hlášení a stavu senzorů do logu a odesílat přes ROS2 v realtimu	Střední	Záznám výsledků	Analýza logu	soubor .log na disku s historií dat
NFR-01	Systém musí přejít do bezpečného stop-stavu při detekci poruchy/ červeného tlačítka do 500 ms (Failsafe).	Kritická	Bezpečnostní technik	Měření	Časový rozdíl v logu mezi chybou a zastavením motoru
NFR-02	Provozuschopnost systému víc než 95 % plánované výrobní doby	Vysoká	Koordnitánor výroby	Analýza logu	Report z diagnostického modulu
NFR-03	Síťová komunikace ROS2 izolována od veřejné sítě a ochráněna od neoprávných příkazů	Vysoká	Vývojář	Inspekce sítě	Konfigurační soubor firewallu

Požadavky na rozhraní

- **SW rozhraní** - ROS2 API
- **HW rozhraníí** - Signál z koncového senzoru, řízení přes USB/CAN
- **Časování** - Perioda řídící smyčky 10 ms

Stop stavy a chování při poruchách

- **Failsafe režim** - při ztrátě komunika s nadřazeným systémem musí robot dokončit pohyb do neutrální polohy nebo okamžitě zastavit
- **Emergency STOP** - Fyzické odpojení napájení motorů při narušení klece

Akceptační kritéria rozhraní

	Úspěšný manipulační cyklus - navázáno na FR-02
Given	Robot ve stavu ready, polotovar v zásovníku a systém přijal souřadnice cílového slotu přes ROS2
When	Nadřazený systém odešle příkaz ke spuštění cyklu
Then	Robot proveje nájezd, úchop polotovaru, přesun do slotu lázně, uvolnění úchopu a návrat do poč. polohy
	Detekce neúspěšného úchopu - navázáno na FR-03
Given	Robot se nachází na zásobníkem a spustil uchopovací cyklus

	Detekce neúspěšného úchopu - navázáno na FR-03
When	Koncový senzor nahlásí zmáčknutí koncového spínače indikující chybějící polotovar
Then	Robot přeruší cyklus, zvedne osu Z do bezpečné výšky a aktivuje alarm

	Reakce na nouzové zastavení - navázáno na NRF-01
Given	Robot provádí pohyb v libovolné ose
When	Dojde k rozpojení bezpečnostního okruhu (tlačítko, otevření klece)
Then	Systém odpojí pohony a veškerý pohyb se zastaví do 500 ms

1.3. Model system

1.4. Verification and Validation

1.5. Prototype